

Hardware e Software

ARQINSI - Introdução aos Sistemas para Internet

Tecnologia em Sistemas para Internet

Profa. Dra. Roberta Akemi Sinoara

Março de 2026

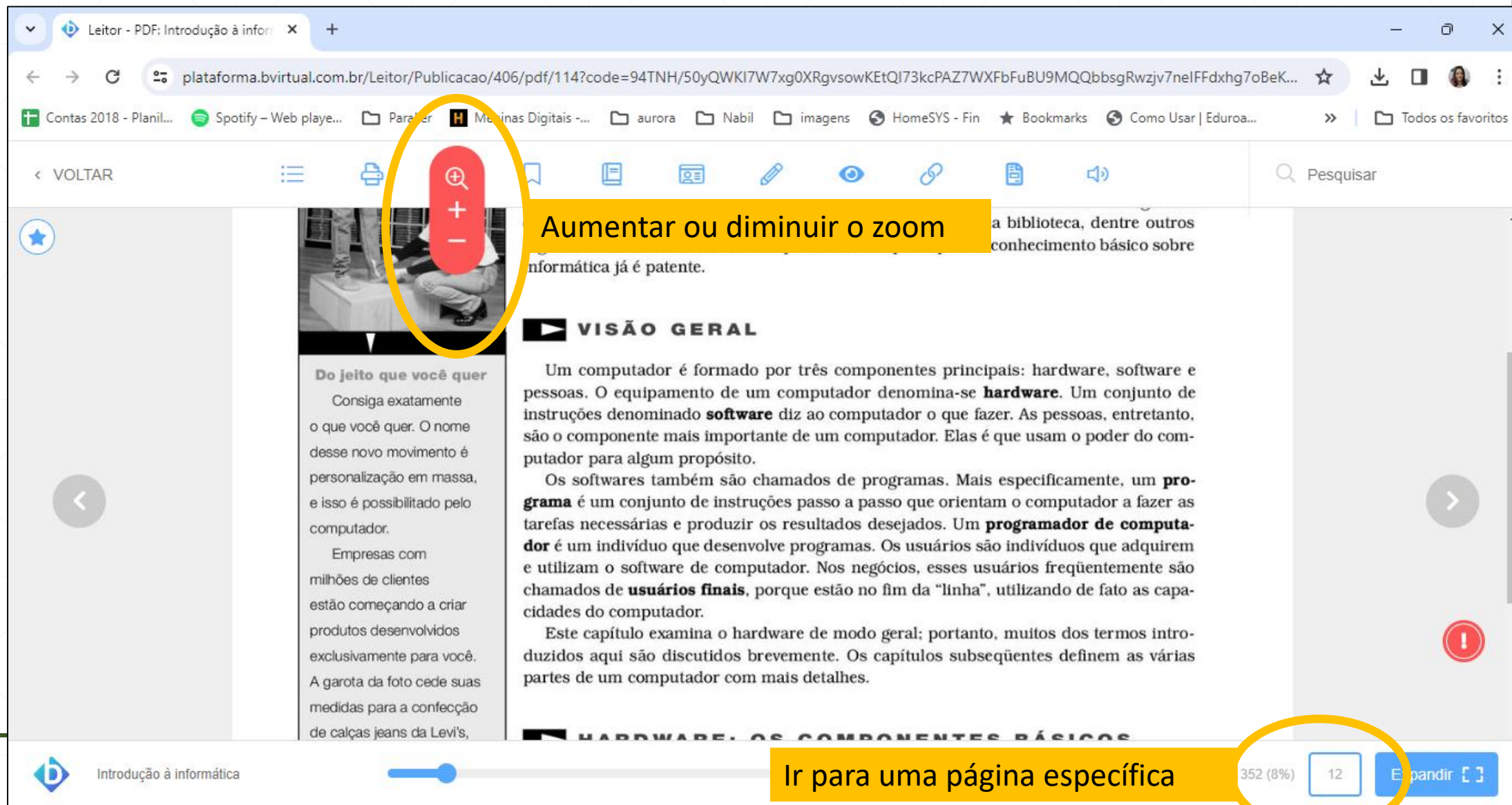
Nesta aula

Leitura guiada de trechos do seguinte livro, disponível na tanto na biblioteca do campus quanto na Biblioteca Virtual:

Capron, H. L.; Johnson, J. A. **Introdução à Informática**. 8ª. Edição.
Editora Pearson, 2004

<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/406>

Biblioteca Virtual Pearson



Leitor - PDF: Introdução à inform... x +

plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/406/pdf/114?code=94TNH/50yQWKI7W7xg0XRgvsowKEtQI73kcPAZ7WXFbFuBU9MQQbbsgRwzjv7neIFFdxhg7oBeK...

Contas 2018 - Planil... Spotify - Web play... Paralel... Me...as Digitais -... aurora Nabil imagens HomeSYS - Fin Bookmarks Como Usar | Eduroa... Todos os favoritos

VOLTAR

Pesquisar

Aumentar ou diminuir o zoom

Do jeito que você quer

Consiga exatamente o que você quer. O nome desse novo movimento é personalização em massa, e isso é possibilitado pelo computador.

Empresas com milhões de clientes estão começando a criar produtos desenvolvidos exclusivamente para você. A garota da foto cede suas medidas para a confecção de calças jeans da Levi's,

VISÃO GERAL

Um computador é formado por três componentes principais: hardware, software e pessoas. O equipamento de um computador denomina-se **hardware**. Um conjunto de instruções denominado **software** diz ao computador o que fazer. As pessoas, entretanto, são o componente mais importante de um computador. Elas é que usam o poder do computador para algum propósito.

Os softwares também são chamados de programas. Mais especificamente, um **programa** é um conjunto de instruções passo a passo que orientam o computador a fazer as tarefas necessárias e produzir os resultados desejados. Um **programador de computador** é um indivíduo que desenvolve programas. Os usuários são indivíduos que adquirem e utilizam o software de computador. Nos negócios, esses usuários frequentemente são chamados de **usuários finais**, porque estão no fim da "linha", utilizando de fato as capacidades do computador.

Este capítulo examina o hardware de modo geral; portanto, muitos dos termos introduzidos aqui são discutidos brevemente. Os capítulos subseqüentes definem as várias partes de um computador com mais detalhes.

HARDWARE: OS COMPONENTES BÁSICOS

Introdução à informática

352 (8%) 12 Expandir []

Ir para uma página específica

Nesta aula

- Esse livro faz parte da **bibliografia básica** desta disciplina e, apesar de já ter alguns anos desde de a sua publicação, o livro adotado apresenta os temas de maneira leve e clara, além de estar disponível na Biblioteca Virtual.
- **A seguir, indico alguns trechos para serem lidos**, porém, caso queira saber mais sobre algum dos assuntos abordados, fique a vontade para ler outras seções e capítulos! ;)

Hardware Componentes

- Para saber sobre os componentes de um computador, leia o seguinte trecho do Capítulo 1 (**páginas 12 a 17**):
 - Inicie na Seção “Visão Geral” e vá até o final da Seção “O hardware de seu computador pessoal”

Hardware Componentes

- Note que os autores dão destaque ao papel das pessoas, **programadores e usuários** dos sistemas computacionais. São as pessoas que fazem os computadores serem úteis!
- Complementando e atualizando a **Figura 1.2**, como **armazenamento secundário** também temos os **pendrives, cartões de memória e HDs externos**, mais utilizados atualmente.
- Como armazenamento primário temos a **memória RAM** (Random Access Memory), que armazena os dados necessários aos programas em execução. Quando não são mais necessários, esses dados são apagados da memória.

Hardware

Unidade Central de Processamento (CPU)

- Para saber como a CPU funciona, leia o seguinte trecho do Capítulo 4 **(páginas 94 a 98)**:
 - Inicie na Seção “A unidade central de processamento” e vá até o final da Seção “Como a CPU executa instruções de programas”

Hardware – Uso de memória RAM

- Dependendo do processamento a ser executado, precisamos de mais ou menos memória RAM. Por exemplo, como parte da minha pesquisa de doutorado, desenvolvi um programa para processar coleções de textos para mineração de dados. Para esse processamento, eu carregava em memória a coleção completa para calcular algumas métricas. Para coleções com muitos documentos (por volta de 50 mil arquivos) meu programa consumia cerca de 64GB de memória RAM. Ao final da execução, o programa salvava os dados em arquivo no disco rígido (armazenamento secundário) e liberava a memória RAM alocada. No caso, o servidor onde o programa era executado tinha essa quantidade de memória disponível. Caso contrário, eu teria que reescrever meu programa, fazendo um gerenciamento mais eficiente do uso de memória.
- Em resumo, enquanto meu programa estava executando, era necessário uma grande quantidade de memória RAM. Além disso, também precisava de um bom espaço no disco rígido, para armazenar os dados de entrada e também a saída do programa.

Hardware

Entrada e Saída

- Considere alguns exemplos de entrada e saída, apresentados na seguinte seção do Capítulo 5 (**página 132**):
 - Seção “Como os usuários veem a entrada e a saída”
- Observe os dispositivos de entrada e de saída utilizados em cada caso.

Hardware

Armazenamento secundário

- Para saber o uso de armazenamento secundário, leia o seguinte trecho do Capítulo 6 (**páginas 163 e 164**):
 - Inicie no texto introdutório do Capítulo 6 e vá até o final da Seção “Os benefícios do armazenamento secundário”
- No texto introdutório é citado o disco rígido (HD – hard disk) com muitos gigabytes de armazenamento. Vale notar que atualmente HDs com terabytes são mais comuns, além da substituição por, ou uso conjunto com, SSDs (solid-state drive). SSDs são mais rápidos do que HDs, porém também apresentam um custo mais elevado.

(mais observações sobre o texto introdutório no próximo slide)

Hardware

Armazenamento secundário

- O disco Zip citado no texto introdutório, que hoje em dia não é mais utilizado, é apresentado na imagem ao lado.
- O disco tinha o estilo de um disquete de $3\frac{1}{2}$ polegadas, porém um pouco maior.
- As vantagens sobre o disquete eram a portabilidade e a maior capacidade de armazenamento (100MB, 250MB ou 750MB, sendo que o disquete normalmente armazenava 1,44MB).
- O Zip Drive foi sendo substituído por CDs e DVDs regraváveis (CD-RW e DVD-RW), pendrives ou por armazenamento em nuvem, este último sendo muito mais comum atualmente.



Imagem: Yuri Litvinenko / 30pin, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Software e Sistemas Operacionais

- Conforme já conversamos, no nosso dia a dia utilizamos diferentes softwares aplicativos, que também chamamos de programas ou ferramentas, como os editores de texto, planilhas eletrônicas, navegadores e jogos...
- Ao jogar seu jogo favorito ou acessar uma rede social no seu smartphone, por exemplo, você utiliza a tela sensível ao toque (*touch screen*) tanto como dispositivo de entrada quanto de saída. Mas isso só é possível graças ao sistema operacional.

Software e Sistemas Operacionais

- Agora, para saber um pouco sobre sistemas operacionais, leia o seguinte trecho do Capítulo 3 do livro (**páginas de 63 a 65**).
 - Inicie no texto introdutório do Capítulo 3 e vá até o final da Seção “Sistemas operacionais: software oculto”

Observação: neste trecho é citado “um chip de ROM”. ROM (read-only memory) é uma memória de somente leitura. Como no caso de CD-ROM e DVD-ROM, é possível apenas ler um chip de ROM, não sendo possível alterar seus dados. A ROM contém programas e dados registrados na fábrica.

Software e Sistemas Operacionais

- Como exemplos de sistemas operacionais temos:
 - Windows
 - macOS
 - Unix
 - Linux (distribuições como Debian, Ubuntu e Red Hat)
- Para dispositivos móveis, podemos citar os sistemas operacionais:
 - Android
 - iOS
 - Windows Phone

Atividade

- Responder o questionário no Moodle: “4.1-Questionário”
- Prazo para responder o questionário: **de 16/03 a 31/03**

Bibliografia

- Capron, H. L.; Johnson, J. A. **Introdução à Informática**. 8ª. Edição. Editora Pearson, 2004